

La familia de polinomios Go y sus variedades asociadas

Informe ejecutivo — Fibración de Milnor en estrategia de Go

Generado automáticamente • 2026-07-15

Catálogo: 305 Hamiltonianos (5 referencias + 300 candidatos) • 296 pasan el filtro

La familia Go de Hamiltonianos cúbicos

El modelo de espín en Go

En el modelo de espín de Go, cada intersección del tablero tiene un valor $s \in \{-1, 0, +1\}$:

⊢Espín	⊢Significado
$s = -1$	Piedra negra
$s = 0$	Intersección vacía
$s = +1$	Piedra blanca

Un **Hamiltoniano de interacción** $H(s_i, s_j)$ asigna una energía a cada par de intersecciones vecinas (i, j) . La energía total del tablero es la suma sobre todos los pares adyacentes:

$$E = \sum_{\langle i, j \rangle} H(s_i, s_j)$$

Solo existen 6 pares orientados relevantes:

$$(-1, -1) \quad (-1, 0) \quad (-1, 1) \quad (1, -1) \quad (1, 0) \quad (1, 1)$$

Estos 6 valores determinan completamente el comportamiento estratégico del modelo: cómo penaliza o favorece cada tipo de vecindad negro–negro, negro–vacío, negro–blanco, etc.

Por qué polinomios: la base canónica en $\{-1, 0, +1\}$

Sobre el conjunto discreto $\{-1, 0, +1\}$, todo polinomio en x satisface:

$$x^3 = x \quad \forall x \in \{-1, 0, +1\}$$

(verificar: $(-1)^3 = -1$, $0^3 = 0$, $1^3 = 1$). Los monomios de grado ≥ 3 en una sola variable son linealmente dependientes de los de menor grado. Los **monomios independientes** en $(x, y) \in \{-1, 0, +1\}^2$ son exactamente:

$$1, \quad x, \quad y, \quad x^2, \quad xy, \quad y^2, \quad x^2y, \quad xy^2$$

Descartando la constante, obtenemos **7 monomios base**. Cualquier función $H : \{-1, 0, +1\}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ se expresa como combinación lineal de ellos. Los polinomios cúbicos son **la familia más general posible** de Hamiltonianos de interacción por par para Go.

La plantilla `cubic_mixed`: espacio completo de 7 parámetros

$$H(x, y) = a_1x + a_2y + b_{11}x^2 + b_{12}xy + b_{22}y^2 + c_{112}x^2y + c_{122}xy^2$$

Cada coeficiente controla una dimensión independiente de la interacción:

pParámetro	pMonomio	pRol estratégico
a_1	x	Tendencia lineal de la piedra i (favorece negro o blanco puro)
a_2	y	Tendencia lineal de la piedra j
b_{11}	x^2	Energía cuadrática de i — igual para -1 y $+1$ (simétrica en color)
b_{12}	xy	Interacción directa i - j — el núcleo Ising clásico
b_{22}	y^2	Energía cuadrática de j
c_{112}	x^2y	Interacción cruzada: el color de j modulado por si i es vacío o no
c_{122}	xy^2	Interacción cruzada: el color de i modulado por si j es vacío o no

Los términos c_{112} y c_{122} generan **asimetría direccional**: distinguen si la piedra relevante está en la posición i o en j del par orientado. El modelo H_{M1} de Mercado & Jiménez usa exactamente este mecanismo con $b_{12} = 0$, $a_1 = 1, a_2 = 2, c_{112} = -1, c_{122} = -1$.

Los Hamiltonianos de referencia

Tres miembros especiales fijan el marco de comparación:

pID	pPlantilla	pExpresión	pPor qué es referencia
H_{M1}	<code>sparse_cubic</code>	$x + 2y - xy^2 - x^2y$	Modelo asimétrico con vacío activo; base del paper de josekis (Mercado Jiménez 2025)
Alvarado	<code>quadratic</code>	xy	Modelo simétrico canónico con vacío invisible; Atomic-Go (Rojas-Domínguez et al., 2019)
Armónico	<code>sym_cubic</code>	$x^3 + y^3 - 3xy - 3(x^2y + xy^2)$	Función armónica ($\Delta f = 0$) y simétrica $f(x, y) = f(y, x)$; 2 nodos A_1

Por qué 300 muestras aleatorias

El espacio de coeficientes de `cubic_mixed` es $\mathbb{R}^7$. Un muestreo en cuadrícula con sólo 3 valores por eje daría $3^7 = 2187$ combinaciones, con alta redundancia. El muestreo aleatorio uniforme (`seed = 42`) cubre el espacio de forma más eficiente:

- $a_1, a_2, b_{11}, b_{12}, b_{22} \in [-3, 3]$ (términos dominantes)
- $c_{112}, c_{122} \in [-1, 1]$ (términos cúbicos — perturbación del núcleo cuadrático)

Los rangos reflejan que los términos cúbicos actúan como correcciones de tercer orden, no como el término dominante de la energía.

Resumen de la búsqueda

Plantillas exploradas:

- cubic_mixed: 300 muestras aleatorias
- h_m1: 2 muestras (referencia H_{M1})
- quadratic: 2 muestras (referencia Alvarado)
- sym_cubic: 1 muestra (referencia armónica)

PMétrica	PValor
Total analizados	305
Pasan el filtro	296
Tasa de éxito	97.0 %
Top candidatos	5

Top 5 candidatos

PID	PTemplate	PExpresión	$P A_1$	$P \Delta c$	$P \Delta E$	PRob.	PMejora	Pp-val	PScore
H_0094	cubic_mixed	$-0.7814 x^2 y - 2.778 \dots$	1	9.91	31.3	1.000	+0.000	—	0.4593
H_0022	cubic_mixed	$+0.8502 x^2 y - 2.380 \dots$	1	16.78	23.5	1.000	+0.000	—	0.4575
H_0113	cubic_mixed	$-0.7787 x^2 y - 2.944 \dots$	1	22.33	35.4	1.000	+0.000	—	0.4559
H_0045	cubic_mixed	$+0.8497 x^2 y - 2.390 \dots$	2	13.38	43.4	1.000	+0.000	—	0.4544
H_0275	cubic_mixed	$+0.6976 x^2 y - 2.670 \dots$	1	20.72	33.5	1.000	+0.000	—	0.4540

A_1 : nodos A_1 detectados • Δc : separación mínima entre valores críticos c^* • ΔE : rango energético en $[-2, 2]^2$ • **Rob.:** fracción de perturbaciones $\pm 5\%$ estables

Criterios de selección

Un candidato pasa si cumple **al menos 2 de 3**:

PCriterio	PUmbral	PQué mide
$H_1^{\max}(\tau_1)$	> 0.20	Loops topológicos en subniveles de H — complejidad táctica de la función de evaluación
ΔE	> 0.50	Rango energético (profundidad del pozo) — contraste entre posiciones extremas
δ_{crit}	> 0.30	Separación mínima entre valores críticos c^* — resolución entre regímenes estratégicos

Score total = $0.45 \times \text{TDA} + 0.30 \times \text{Robustez} + 0.25 \times \text{Mejora estratégica}$

Invariantes matemáticos

ℙInvariante	ℙDefinición	ℙRol en Go
Nodo A_1	$\det(\text{Hess } H) < 0$ en punto crítico	Fibra singular $\rightarrow$ tensión crítica en la partida
Número de Milnor μ	$\# \text{ nodos } A_1; \mu \leq (d - 1)^2$	Complejidad topológica de la fibración
Genus g de fibra	$g = (d - 1)(d - 2)/2$; cúbico $\Rightarrow g = 1$ (toro)	Tipo topológico de cada estado de la partida
c^* (valor crítico)	$H(\text{punto crítico})$	Umbral de cambio topológico
Separación Δc	$\min_{i \neq j} c_i^* - c_j^* $	Resolución entre regímenes estratégicos